Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Droites dans le plan

1AC — 1re année du collège | Droites dans le plan | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Droite et points alignés, positions de deux droites, demi-droite et segment, milieu, médiatrice et distances.

Objectifs du cours

- Utiliser le vocabulaire : droite, demi-droite, segment, parallèles, perpendiculaires.
- Reconnaître et construire des droites parallèles ou perpendiculaires.
- Construire le milieu et la médiatrice d'un segment.
- Déterminer la distance d'un point à une droite.

1. La droite et les points alignés

Définition

Une droite est illimitée. Par deux points distincts A et B passe une **unique droite**, notée (AB) ou (BA). Par un seul point passent une infinité de droites.

Définition — Points alignés

Des points (au moins trois) sont **alignés** s'ils appartiennent à une même droite. On note $E \in (AB)$ si E appartient à (AB), et $E \notin (AB)$ sinon.

2. Positions de deux droites

Définition — Sécantes

Deux droites sont **sécantes** si elles se coupent en un seul point, appelé point d'intersection.

Définition — Parallèles et confondues

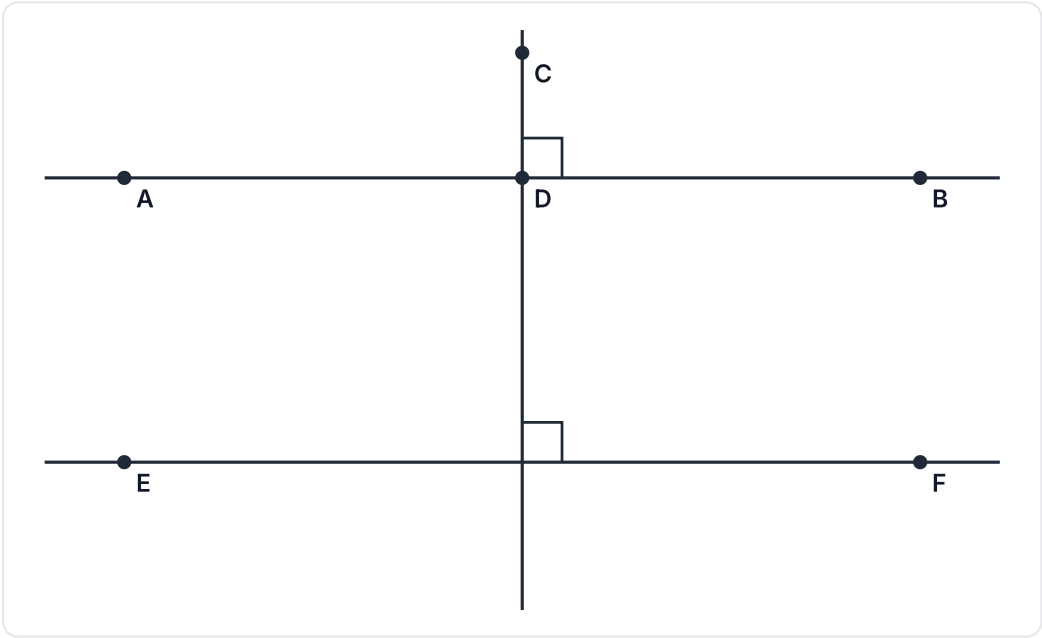
Deux droites sont **parallèles** si elles ne sont pas sécantes ; on note $(\Delta) \parallel (D)$. Elles sont **confondues** si elles ont au moins deux points communs ; deux droites confondues sont aussi parallèles.

Définition — Perpendiculaires

Deux droites sont **perpendiculaires** si elles se coupent en formant un angle droit ; on note $(AB) \perp (CD)$.

Propriété

- Deux droites parallèles à une même droite sont parallèles entre elles.
- Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles.
- Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.



$(AB) \perp (CD)$ et $(EF) \perp (CD)$, donc $(AB) \parallel (EF)$.

3. Demi-droite et segment

Définition

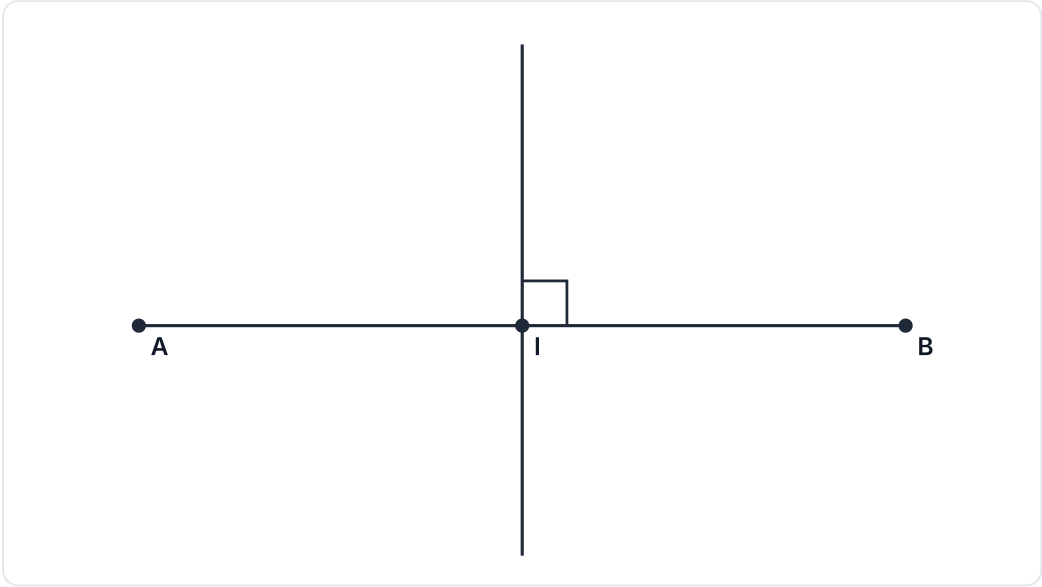
- La **demi-droite** $[AB)$ est une partie de droite limitée d'un seul côté par le point A, son origine.
- Le **segment** $[AB]$ est une partie de droite limitée des deux côtés par les points A et B.

Définition — Milieu d'un segment

Le milieu du segment $[AB]$ est le point I qui appartient à $[AB]$ et tel que $IA = IB$.

Définition — Médiatrice d'un segment

La médiatrice d'un segment est la droite qui passe par son milieu et qui est perpendiculaire à son support.



I est le milieu de $[AB]$; la perpendiculaire en I est la médiatrice de $[AB]$.

4. Distances

Définition

• La **distance d'un point A à une droite (D)** est la distance AH, où H est le projeté orthogonal de A sur (D).

• La **distance entre deux parallèles** (D) et (D') est la distance entre un point A de (D) et son projeté orthogonal A' sur (D').

L'essentiel à retenir

- Par deux points distincts passe une unique droite.
- Perpendiculaires à une même droite → parallèles.
- Parallèles et perpendiculaire à l'une → perpendiculaire à l'autre.
- Milieu I : $I \in [AB]$ et $IA = IB$; la médiatrice est perpendiculaire au segment en son milieu.

Exercices d'application

Exercice 1 : Nombre de droites

Combien de droites passent par deux points distincts E et F ?

a) Une seule **b)** Deux **c)** Une infinité

Exercice 2 : Déduire un parallélisme

On sait que $(AB) \perp (CD)$ et $(EF) \perp (CD)$. Que peut-on déduire ?

a) $(AB) \parallel (EF)$ **b)** $(AB) \perp (EF)$ **c)** $(AB) \parallel (CD)$

Exercice 3 : Milieu d'un segment

$EF = 5\,\text{cm}$ et I est le milieu de $[EF]$. Calculer IE en cm.

Exercice 4 : Construire un point

$AB = 3\,\text{cm}$. On construit J tel que A soit le milieu de $[JB]$. Calculer JB en cm.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Nombre de droites

1. Par deux points distincts passe une unique droite : (EF).

Réponse : a) Une seule

Exercice 2 : Déduire un parallélisme

1. (AB) et (EF) sont perpendiculaires à la même droite (CD), donc $(AB) \parallel (EF)$.

Réponse : a) $(AB) \parallel (EF)$

Exercice 3 : Milieu d'un segment

1. $IE = \dfrac{EF}{2} = \dfrac{5}{2} = 2{,}5\,\text{cm}.$

Réponse : $2,5\ \text{cm}$

Exercice 4 : Construire un point

1. $AJ = AB = 3\,\text{cm}$ et $A \in [JB]$.
2. $JB = JA + AB = 3 + 3 = 6\,\text{cm}$.

Réponse : $6\ \text{cm}$